합리적 법제 운영을 위한 AI 기반 법률 개선 솔루션

팀: 레귤러스 대표: 이현규 팀원: 조용일, 김태우

Table of Contents

01 제안 배경

02 아이디어

- 기획 아이디어
- 차별성 및 독창성
- 실현 가능성
- 기대효과

01

제안 배경

-제안 배경-

대한민국 법령 체계

- 헌법을 최상위로 계층적 위계를 이루는 구조
- 대륙법 체계에 영미법적 판례 영향력이 더해져 복합적인 법률 구조

법령·판례 급증

- 중앙정부 법률, 자치법규 등 **총 15만 8천**여 건의 현행 법규
- 판례 및 해석례 포함 시 **500만** 건 이상의 법률 정보 누적

법률 제·개정 과정

- 행정 입법안이 법체계적으로 완결성을 갖추며, 내용이 합리적인지 검토
- 국민의 권익을 보호, 국가 법치주의를 확립하는 핵심 역할

계층적 위계와 이종 체계의 혼재:

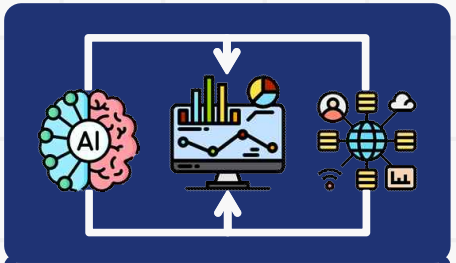
- 사회 현실과 맞지 않거나, 상호 모순되고 중복된 법률이 존재하여 법 진행의 효율성을 저하

방대한 법률 규모 및 지속적 증가:

- 법령 간 충돌, 중복, 불명확한 해석 등 문제가 급증하고 제도적 혼란과 비용이 증가

전문 인력 의존 및 비효율:

- 소수 전문 인력의 주관적 분석에만 의존, 오랜 시간이 소요되며 객관성과 효율성이 떨어짐

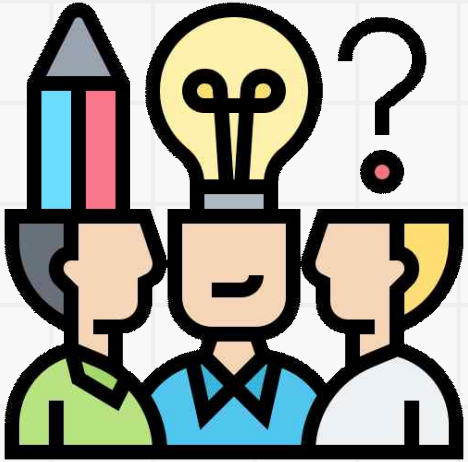


공공데이터기반 빅데이터와 AI를 활용한 법률 체계의 문제점을 탐지 및 합리적인 개선안을 자동으로 제시하는 솔루션이 필요

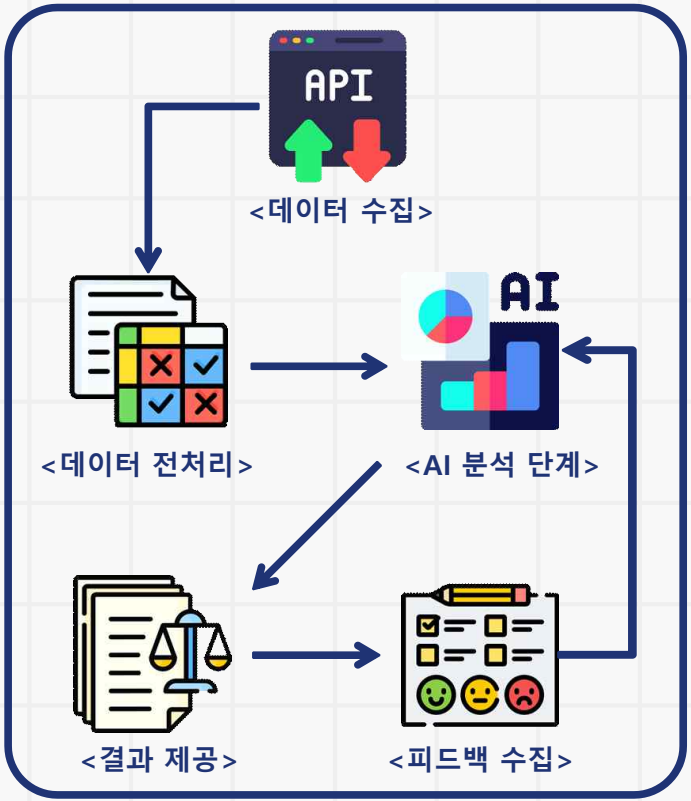
02

아이디어

- 기획 아이디어
- 차별성 및 독창성
- 실현 가능성
- 기대효과



-기획 아이디어-



공공데이터 포털 활용
비효율적인 법적 요소 탐지

법률 개정 및 도입 제안을
통한 정책 효율성 향상

법률의 투명성 및
법률적 혼란 최소화

1. AI 기반 법령 분석 및 자동 진단

- 조문 간 의미 유사도 분석
- 통합 데이터 기반 문제 유형 및 원인 진단
- 조문 위험도 수치화 및 정비 우선순위 도출

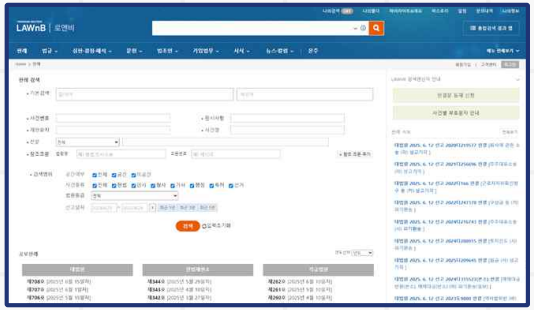
2. LLM 기반 명확/간결한 개선안 생성

- AI가 탐지한 문제 조문에 대한 대체 문구, 개선안, 요약문을 자동으로 생성
- 법령의 의미적 유사성을 파악, 최적화된 표현을 제안

3. 상호작용 가능한 시각화 대시보드 및 피드백 순환 구조

- 웹 기반 시각화 대시보드
- 사용자 피드백 반영 기능
- 피드백을 통한 AI 모델 재학습

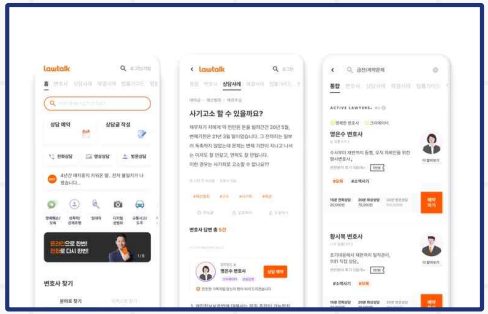
-차별점 및 독창성-



◆ 로앤비 (Law&b)

수동적인 역할 중점

- 방대한 법률 정보를 데이터베이스 형태로 제공
- 사용자가 직접 검색하고 탐색하여 필요한 정보 습득
- 법조계 및 법률 관련 최신 뉴스, 판례 해설, 법률 동향 등 제공



◆ 법률신문 & 로톡 (LawTalk)

VS

능동적 분석/자동 제안

- 단순 정보 제공을 넘어선 **'가치 창출'**
- 통합 분석 기반의 **'자동화된 진단'**
- 고도화된 AI 모델의 **'기술적 독창성'**
- 법령 체계 전반의 **'구조적 진단 기능'**

-실현 가능성-

데이터 소스

- 법령 관련 공공데이터 OpenAPI로 자동 수집

데이터 수집·저장

- API Gateway: 외부 데이터와 시스템을 연결
- Data Pipeline: 데이터 정리·변환
- Raw Data Lake: 원본 상태로 저장.
- Data Validation: 오류/불일치 검증

데이터 전처리

- Data Cleaning: 불필요 정보 제거, 문장 정리
- NLP Engine: 조문을 조건/주체/결과로 구조화
- Data Labeling: 판례, 민원 정보 등 메타데이터 태깅
- Processed DB: 전처리 완료 데이터를 저장

AI 분석

- Sentence-BERT: 조문 의미를 벡터로 변환
- K-Means: 유사 조문 군집화로 중복·충돌 탐지
- XGBoost: 문제 유형 자동 분류
- Random Forest: 조문별 위험도 예측
- LLM: 개선안·대체 문구 자동 생성

사용자 서비스

- REST API: 외부 시스템 연동
- 대시보드: 분석 결과를 실시간 시각화
- 정책 도구: 개정안 작성·검토 지원
- 피드백 시스템: 의견 수집 → AI 재학습에 활용

-실현 가능성-

- 활용 데이터 목록(Open API)

❖ **현행 법령 본문**
- 기준 데이터 & 문제 탐지

❖ **법령 연혁**
- 변화 추이
- 사문화/ 불안정 탐지

❖ **판례 본문**
- 실제 적용 & 실효성 진단

❖ **행정심판례**
- 해석 충돌 & 개선 우선순위

❖ **자치법규 본문**
- 중앙-지방 규범 충돌 탐지

❖ **법령 용어**
- 용어 이해도 개선

❖ **민원 빅데이터**
- 국민 체감 불편 조문 식별

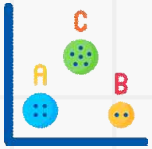
❖ **정부입법현황**
- 입법 흐름 연계 & 사전 예측

-실현 가능성-

- 머신러닝 알고리즘(Machine Algorithm)

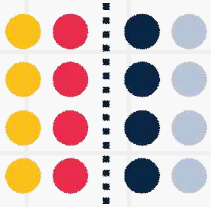
(의미 유사성 정량화)

Sentence-BERT



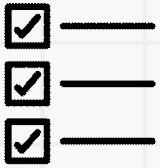
(문제 유형 분류)

XGBoost



K-Means Clustering

(유사 조항 군집화)



Random Forest Regressor

(위험도 수치화 및 우선 정비 대상 선별)

-기대 효과-

시장성 및 사업화 가능성

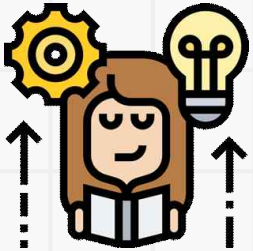
- 공공기관 중심의 정책 활용 수요 확대
- 데이터 기반 입법행정으로의 전환 흐름과 정합성
- 공공 R&D 및 정부지원사업과의 연계성

상생협력 확산 효과

- 기관 간의 협력적 법제도 개선 생태계 조성
- 공공데이터 공유 기반의 행정 효율화 및 협업 강화
- 시민과의 협력 기반 법제도 수립 구조 마련

일자리 창출 효과

- 미래 법률 서비스 혁신을 위한 AI 기반 법령 분석 시스템 전문 인력 확보
- 법률과 기술 융합형 직무 창출
- 다양한 전공 간 융합을 통한 새로운 일자리 시장 형성을 촉진



사회적 가치 창출 효과

- 법 감수성 향상 및 시민 법률 이해도 증진
- 사문화된 법률 정비를 통한 제도 정비 비용 절감
- 공공기관 전반의 업무 혁신과 디지털 거버넌스 확산

감사합니다.

팀: **레귤러스**
대표: **이현규**
팀원: **조용일**
팀원: **김태우**

CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, and includes icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik